附件

余姚陆埠宁波普尔机电制造有限公司厂房扩建项目“12.18”一般物体打击事故调查报告

余姚市人民政府事故调查组

2025年01月

目 录

一、基本情况.....1
（一）施工项目名称及工程概况.....1
（二）事故相关单位基本情况.....2
（三）事故相关单位合同签订及安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....6
（五）事故现场情况.....7
（六）事故造成的人员伤亡及直接经济损失.....9
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故现场应急处置情况.....10
（二）医疗救治及善后情况.....10
（三）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
(二)事故相关检验检测和鉴定情况.....11
四、事故单位存在的主要问题.....12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）事故责任单位责任认定及处理建议.....13
（二）事故责任人员责任认定及处理建议.....13
（三）其他处理建议.....14
（四）事故相关管理单位人员履职情况的调查意见.....14

六、事故整改和防范措施.....15
（一）建设单位：普尔公司.....15
（二）施工单位：大园公司.....15
（三）监理单位：新禹公司.....16
（四）余姚市住房和城乡建设局.....17

2024年12月18日7时00分许，位于余姚市陆埠镇五马工业园区创利西路2号的宁波普尔机电制造有限公司厂房扩建项目建筑工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市住建局、市总工会、陆埠镇人民政府组成事故调查组同时，邀请市纪委监委、市检察院派员参加，对本次事故开展调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，**宁波普尔机电制造有限公司厂房扩建项目“12·18”一般物体打击事故是一起因施工人员操作不当，施工单位履行安全生产主体责任不到位，作业现场安全管理责任不落实，安全隐患未及时整改而导致的一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）施工项目名称及工程概况

1.项目工程名称：宁波普尔机电制造有限公司厂房扩建项目

2.项目工程概况

宁波普尔机电制造有限公司厂房扩建项目位于余姚市陆埠镇五马工业区创利西路2号，该建设项目建筑总面积28279.67㎡，共有5#、6#两幢单体厂房组成，5#厂房建筑面积10822.35㎡，地上四层，框架结构，6#厂房建筑面积17457.32平方米，地上九层、地下一层，框架结构。2023年2月7日，经余姚市发展和改革局立项审批备案；2024年5月8日，取得余姚市自然资源和规划局建设工程规划许可证，编号：建字第3302812024GG0052482号；2024年6月6日，取得余姚市住房和城乡建设局建筑工程施工许可证，编号：330281202406060101。该建设项目建设单位为宁波普尔机电制造有限公司，监理单位为杭州新禹工程咨询有限公司，施工承包单位为大园建筑工程（宁波）有限公司。该项目于2024年6月20日开工建设，截止事故发生时建设项目处于主体施工阶段。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：宁波普尔机电制造有限公司

宁波普尔机电制造有限公司（以下简称：普尔公司），成立于2001年7月26日，统一社会信用代码9913302xxxxxxx4262B，企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资），注册资本：叁仟万港元，注册地址：浙江省余姚市陆埠镇五马工业区创利西路2号，经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；家用电器制造

风机、风扇制造；泵及真空设备制造；电机制造；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；塑料制品制造；其他电子器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.承包单位：大园建筑工程（宁波）有限公司

大园建筑工程(宁波)有限公司(以下简称:大园公司),成立于2020年2月27日，统一社会信用代码:91330281xxxxxxxR83，企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:7500万人民币,注册地址:浙江省余姚市陆埠镇钟山北路81-83号(自主申报),经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑智能化工程施工;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:土石方工程施工;金属门窗工程施工;建筑材料销售;机械设备销售;金属制品销售;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。安全生产许可证编号:(浙)ZJ安许证字(2020)029334,许可范围:建筑施工,有效期:2023年7月5日至2026年7月4日。建筑业企业资质证书编号:D233260262,资质类别及等级:建筑装修装饰工程专业承包贰

级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级，有效期：2020年7月10日至2025年7月9日。

3.监理单位：杭州新禹工程咨询有限公司

杭州新禹工程咨询有限公司（以下简称：新禹公司），成立于2018年5月9日，统一社会信用代码：913301xxxxxxLR517，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：壹佰万元整，注册地址：浙江省杭州市桐庐县城富春路662号3楼，经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；白蚁防治服务；园林绿化工程施工；招投标代理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。工程监理资质证书编号：E233042056，资质类别及等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级，有效期：2020年12月14日至2025年12月20日。

（三）事故相关单位合同签订及安全管理情况

1.事故相关单位合同签订情况

2024年5月29日，普尔公司将宁波普尔机电制造有限公司厂房扩建项目发包给大园公司，双方签订了《建设工程施工合同》《安全生产合同》，明确了发包单位与承包单位安全生产管理职责

2024年5月30日，普尔公司委托新禹公司对宁波普尔机电制造有限公司厂房扩建项目进行监理，双方签订了《建设工程监理合同》《建设工程安全协议》，明确了双方的安全管理职责。

2.事故相关单位安全管理情况

（1）建设单位：普尔公司。作为建设单位履行了相关安全管理职责：厂房扩建项目设立安全管理机构，并委托颜xx为项目负责人。针对施工现场该公司项目部制定了专门的安全生产规章制度通过现场巡查、工作例会监督相关单位履行安全质量管理职责、落实安全生产教育培训、修订施工现场安全事故应急救援预案。开工前期与监理单位、施工单位签订了合同，明确了各方安全管理责任。

（2）承包单位：大园公司。作为承包单位履行了以下安全管理职责：建立了安全生产责任制，明确了各层级安全管理职责，任命袁xx（二级建造师注册证书编号：浙2332023202303567）为项目经理；组织制定了各项安全生产规章制度、各工种操作规程、安全生产教育培训制度及计划；编制了施工组织方案及安全隐患排查机制以及生产安全事故应急救援预案。

（3）监理单位：新禹公司。作为监理单位履行了相关安全管理职责：制定了安全生产责任制度，安全事故监理应急预案等制度。任命汪xx（国家注册监理工程师证号：00898350）为项目总监理工程师；在工程施工过程中，监理人员开展现场巡查，发现问题后及时以口头或者书面形式责令整改，问题严重的立即下发安全整改通知书，要求进行限期整改并向监理提出整改复查申请；定期召开安全生产例会，并通报各单位需要整改的安全问题；组织编写监理月报、监理工作总结；跟踪落实建设行业主管行政部门、市质监站、建设单位等下发的问题。

（四）事故发生经过

2024年12月18日6时30分许，木工班小组长陈xx带领班组人员蒲xx到施工现场开展木工作业，陈xx安排蒲xx到6#楼8层进行承重柱拆模作业，自己跑到5#楼去卸木板。7时00分许，蒲xx拆模作业点滑移坠落的钢管正好砸中在一楼地面搬运砖块的陈西海头部。在5#楼木工作业的王x看见有钢管从8层坠落砸中地面施工人员，一边大声呼喊一边跑向事发地点，附近其他工友闻讯赶来救援。7时04分许，王瑞发现陈xx没有反应，迅速拨打了120急救电话。7时14分许，120医护人员到达事故现场开展施救。7时28分许，医护人员将陈xx送往余姚市陆埠镇中心卫生院进行救治。7时41分许，现场人员拨打了110报警电话。8时10分许，经医院抢救无效宣布死亡。

（五）事故现场情况

事故发生后，余姚市公安局、余姚市应急管理局以及属地政府等单位人员对事故现场进行了勘察。

（1）事发6#楼8层承重柱拆模作业点位现场勘查情况

经现场人员确认，涉事钢管从6#楼8层西北侧位置坠落，坠落高度约30m，承重柱拆模作业点遗留有被拆卸的钢管、紧固件，承重柱模板未完全拆除。密目式安全网与脚手架空隙处有钢管滑落时摩擦的痕迹。

（2）涉事钢管坠落点勘查情况

经勘察，6#楼8层承重柱拆模作业中的钢管与坠落至一楼地面的涉事钢管为同一规格。经测量，该钢管长196mm，直径48mm，重约5.5KG。事故点位遗留有手套、破裂的安全帽。陈西海倒地点位位于砖堆旁，地面有明显的血迹。

（3）事故现场作业情况

经现场人员确认，工地开工时间为6时30分，事发当天陈xx自行带领施工人员进入施工场地开展拆模作业，安排蒲xx一人去6#楼8层开展承重柱拆模作业。6时40分许，蒲xx按照南面-东面-北面-西面的顺序进行作业。7时00许，在拆除最西面的承重柱模板时，因施工操作不当导致承重柱西面钢管滑落，同时穿过安全网空隙坠落一楼地面，正好砸中在一楼地面搬运砖块的泥工陈xx。7时30分许，陈xx告知蒲xx出事故了，要求其停止8层承

重柱拆模作业。





图 1 事故建筑工地有关情况





图 2 承重柱拆模作业现场及钢管滑移痕迹有关情况



图 3 一楼地面涉事钢管坠落点有关情况

（六）事故造成的人员伤亡及直接经济损失

1.事故造成的人员伤亡

此次事故造成 1 人死亡。死者陈 xx，男，55 岁，汉族，公民身份号码：612401xxxxxx231672，户籍所在地：陕西省安康市汉滨区运溪乡茨扒村一组 206 号，系大园建筑工程（宁波）有限公司泥工。

2.事故造成的直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定此起事故造成的直接经济损失为 133 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2024年12月18日8时06分许，余姚市应急管理局信息指挥中心接余姚市公安局情报指挥中心电话通报：位于余姚市陆埠镇五马工业园区创利西路2号的宁波普尔机电制造有限公司厂房扩建项目建筑工地发生一起事故。接报后，市应急管理局、市公安局市住建局、陆埠镇人民政府等单位人员立即赶往现场进行处置。一是对现场周围布局警戒、封锁、保护事发现场；二是要求涉事单位立即停工整改，防止类似事故再次发生；三是要求涉事单位做好死者家属的善后安抚工作。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后现场人员迅速开展了救治，同时拨打120救援电话。7时14分许，120医护人员到达事故现场进行施救；7时28分许，医护人员将受伤人员送往余姚市陆埠镇中心卫生院进行救治8时10分许，经医院抢救无效宣布死亡。2024年12月19日，大园公司与死者家属签订工亡赔偿协议。

（三）事故应急处置评估

事故接报后，市应急管理局、市公安局、市住建局、陆埠镇人民政府等单位人员立即赶往现场处置。市住建局、陆埠镇人民政府积极指导、协调涉事单位全力做好事故善后工作，同时指导涉事单位针对亡人事故，深刻剖析事故原因，认真反思事故教训，举

一反三。综上，余姚市政府相关部门接报后应急响应迅速、处置得当，防止了不良舆情发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经综合分析推断本起事故发生的直接原因是施工单位木工班组施工人员承重柱拆模作业时，未严格依照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016)3.0.6条“对施工作业现场所有可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定措施。拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运走，不得任意放置或向下丢弃。传递物料时不得抛掷。”以及大园公司《木工安全技术操作规程》第11条“拆模间隙时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢靠，严防突然坠落，倒塌伤人。”的规定进行施工作业，导致钢管滑移坠落发生事故。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

1.余姚市公安局陆埠派出所出具了《关于2024年12月18日陈西海非正常死亡事件的调查报告》，报告显示：陈xx(死者)头部有明显的钝器打击伤势，符合高空硬物掉落砸中头部导致死亡。

2.事故调查专家组出具了《事故专家组技术分析报告》，通过现场勘查、查阅资料、原因分析等认定：该起事故为一般生产安全责任事故。

四、事故单位存在的主要问题

建设工程承包单位大园公司安全生产主体责任不落实。**（1）安全生产责任制落实不到位。**未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制[1]，蒲 xx2024 年 9 月份入职，未与其签订岗位安全责任书，未明确岗位安全有关职责。**（2）安全生产教育和培训不落实。**未按照规定对新入职施工人员开展安全生产教育和培训，承重柱模板拆除作业前班组长未对施工人员进行安全技术交底[2]。未向施工人员如实告知工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[3]。**（3）隐患排查治理不到位。**对安全网未全部封闭、安全交底不到位、6#楼上层拆模作业未采取防护措施等安全隐患未及时予以整改闭环[4]。**（4）现场施工安全管理缺失。**事发当天，大

---

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第二十一条第一款 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:㈠建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。另注 :大园建筑工程(宁波)有限公司《安全技术交底制度》第 3 条 各班组长必须把交底内容要求逐条落实到每个人员和施工过程，确保安全。第 4 条 施工人员在交底时，根据施工的流程，地理位置，周边环境在作业过程中可能发生的不安全因素和应隔离的危险区措施及不得违章作业做法必须详细交底清楚。第 6 条 安全技术交底台账必须经交底人双方签字，下页留给被交底人，交底人不能随意为被交底人一手签字，如伪造交底，一经查实，追究责任。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

园公司对木工班组自行开展承重柱拆模作业的行为失察失管，督促、检查本单位安全生产工作不力[5]。项目负责人未及时发现并制止施工人员违章作业行为，未及时消除事故隐患[6]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任单位责任认定及处理建议

大园公司。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未按照规定对新入职施工人员开展安全生产教育和培训，未向施工人员如实告知工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，对事故隐患未及时予以整改闭环，未及时发现并制止施工人员违章作业行为，未及时消除事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。建议由余姚市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定[7]予以行政处罚。

（二）事故责任人员责任认定及处理建议

1.鲁xx，大园公司法定代表人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，督促、检查本单位安全工作不力，未及时消除生

---

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

产安全事故隐患，对事故发生负有安全管理责任。建议由余姚市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定[8]予以行政处罚。

2. 袁 xx，大园公司项目负责人，未及时排查本单位生产安全事故隐患，未及时发现并制止施工人员违章作业行为，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有安全管理责任。建议由余姚市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[9]予以行政处罚。

（三）其他处理建议

事故调查中发现: 监理单位土建监理工程师余 xx 未及时督促、检查施工单位落实隐患整改闭环，存在履行岗位安全职责不到位的情形，建议其单位内部进行处理，处理结果上报事故调查组。

（四）事故相关管理单位人员履职情况的调查意见

宁波普尔机电制造有限公司厂房扩建项目于 2024 年 6 月 20 开工建设，监管部门按照制定的工程项目监督工作计划实施检查

---

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 ,导致发生生产安全事故的 ,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 ,责令限期改正 ,处一万元以上三万元以下的罚款 ;导致发生生产安全事故的 ,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 ,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ;构成犯罪的 ,依照刑法有关规定追究刑事责任。

并形成了工程项目施工安全监督台账资料，余姚市住房和城乡建设局按要求履行了监督职责。

六、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在建设项目施工过程中存在的安全生产管理不足，安全生产主体责任落实不到位以及施工人员安全意识淡薄等问题，为预防类似事故的发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施:

（一）建设单位：普尔公司

建设单位要认真吸取事故教训。**一是开展事故警示教育。**要组织各单位开展一次事故警示教育会议，深入剖析事故原因。**二是全面排查安全隐患。**组织各单位开展一次隐患大排查大整治，重点检查各类施工设备、安全装置、电气线路、消防设施等。对发现的安全隐患进行详细记录，建立隐患清单，明确整改责任人及整改期限。**三是加强安全教育培训。**组织全体施工人员参加安全培训，提高安全意识和操作技能。培训内容包括安全法规、操作规程事故案例等，提高施工人员的安全意识和操作技能。**四是要强化应急管理。**完善应急救援体系，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织各单位开展应急演练，提高应急处置和救援能力。

（二）施工单位：大园公司

大园公司要深刻吸取事故教训，落实举一反三和事故整改。**一是全面排查隐患。**对施工现场进行全面、深入的安全检查，包括设

备、人员、环境等方面，如检查建筑结构、施工机械、电气设备等是否存在安全隐患。**二是加强安全教育培训。**对施工人员进行安全知识培训，提高安全意识和操作技能。如开展安全知识讲座、安全演练等。**三是完善安全管理制度。**建立健全安全管理制度，明确各部门及人员的安全职责。如制定安全操作规程、应急预案等。**四是强化现场安全管理。**加强对施工现场的监督检查，及时发现问题并整改。如定期检查施工现场、对违规行为进行处罚等。

（三）监理单位：新禹公司

作为监理单位要认真吸取事故教训，深刻反思监理工作中存在的漏洞与不足。**一是全面排查与隐患整改。**对所在监理的工程项目进行全面安全隐患排查，重点检查与事故发生部位或者原因类似的环节，建立隐患台账，明确整改期限和责任人，跟踪督促整改实行隐患排查治理闭环管理。**二是加强对施工单位监督和管理。**加强对施工单位安全生产条件审查，包括资质、人员配备、安全管理制度等，要求施工单位严格执行施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施，对施工人员进行安全教育培训和技术交底，增强其安全意识和操作技能。**三是强化现场监理力度。**增加监理人员现场巡查频次，重点关注危险性较大的分部工程，严格执行旁站监理，对发现的违规行为及时制止并要求整改，情况严重的下达停工令，并报告建设单位。

（四）余姚市住房和城乡建设局

一是要强化制度建设。完善生产安全管理制度，如现场事故安全检查制度，安全事故应急预案等，要求项目各方严格执行，对制度落实不到位的企业进行通报批评与行政处罚，并加强对制度执行情况的监督检查。**二是开展教育培训。**组织建设工程项目各方负责人与施工人员参加安全培训，邀请专家授课，提升其安全意识与操作技能，同时开展事故警示教育活动，剖析事故原因与教训，敲响安全警钟。**三是加大执法力度。**增加执法检查频次，严厉查处违法违规行为，对未落实安全生产责任导致事故发生的企业依法依规作出处理。